



ESTÉTICA E DESIGN APLICADO À PUBLICIDADE

AULA 6



Prof. Eduardo Damasceno Ferreira



CONVERSA INICIAL

Olá!

Nesta aula veremos os principais tipos de papel e seu aproveitamento em projetos gráficos. Passaremos pelo processo de impressão até o acabamento do produto.

Como todo projeto gráfico precisa de um arquivo pronto (fechado) e orçado, este será o assunto final desta aula.

CONTEXTUALIZANDO

A palavra papel deriva do termo grego *papyrus*, que significa “junco”.

A origem do papel data de cerca de 300 a.C., e foi desenvolvido e utilizado inicialmente pelos egípcios em sua escrita. Para produzi-lo, eles faziam um entrelaçado de juncos com o uso de água e outros elementos, dando forma assim ao papiro. A invenção do papel como conhecemos hoje vem do ano 105 d.C., na China, e ao longo dos séculos foi passando pelos árabes, espanhóis e alemães, até chegar à Inglaterra em 1495, onde começou a ser fabricado da forma que atualmente conhecemos.

Escolher um papel não é tão simples como as pessoas fora do contexto publicitário imaginam ser. Este influencia na percepção dos clientes sobre a venda do produto tanto na propaganda (material impresso), quanto na embalagem.

O papel tem influência nos custos finais de um produto em sua conservação, transporte, sistemas de acondicionamento e manuseio, e o mais importante: na reciclagem.

TEMA 1 – PAPEL: PRINCIPAIS TIPOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Tipos de papel

Existem alguns tipos de papel disponíveis para impressão nos processos mais utilizados pela indústria gráfica. A escolha deve ser orientada pelos custos da matéria-prima, impressão e perfil que queremos dar ao nosso projeto.

O papel pode ser categorizado da seguinte forma:



Papel

- Folhas finas e flexíveis.

Cartão

- Colagem – camadas de papel coladas entre si);
- Moldagem – polpa de papel igual ou inferior a 0,5 mm;
- Papelão;
- Cartão grosso, espessura superior a 0,5 mm e peso igual ou superior a 400g/m²;
- Chapas;
- Papelão ondulado.

Os papéis mais usuais podem ser aplicados das seguintes formas:

Couché brilho ou couché fosco

Possui textura lisa e delicada, apresenta ótima qualidade de impressão.

- Brilho e fosco;
- Gramatura abrangente (mais comuns: 90, 120, 150 e 250);

Aplicações:

- Revistas;
- Encartes promocionais (catálogos, *folders* etc.);
- Rótulos de embalagens;
- Cartões de visita;
- Setor editorial em geral.

Cartão duplex e triplex

Composto por 2 camadas de papel: uma branca, acetinada e lisa, e outra áspera, coberta com pasta não branqueada. A parte lisa permite melhor qualidade e produtividade na hora da impressão. Sua gramatura é de 250 e de 300 gramas.

Aplicações:

- Calendário de parede;
- Sacolas;

- Caixas;
- Embalagens.

Kraft

Papel fabricado com uma mistura de fibras de celulose de madeiras macias. A mistura confere uma característica de resistência e maciez.

Aplicações:

- Caixas;
- Produtos de higiene;
- Sacolas e embalagens.

Escolha do papel

Para a escolha de um papel, é fundamental observar alguns critérios, pois para cada projeto existe o papel certo, e improvisar neste caso pode ter um custo alto para o cliente. A beleza e a sofisticação das cores do papel pode tornar seu projeto muito mais atraente e a ter maior valor.

Custo

Quanto maior o volume de impressão que fazemos do mesmo projeto (quantidade), mais barato fica o papel. Em projetos de poucas tiragens e para fins comerciais, o cuidado deve ser redobrado. Muitas vezes o material é jogado fora (*flyers* promocionais) e por isso não se faz necessário o uso de papéis caros.

Outro fator importante é a disponibilidade do papel desejado no mercado. Muitas vezes um determinado papel não está disponível, tampouco tem data de entrega. Isso faz com que haja atraso na impressão do projeto, atrasando a entrega e causando a insatisfação do cliente. A questão das restrições técnicas do papel é relevante na hora de escolher o processo de impressão. O sistema *offset* é o mais utilizado, e as máquinas possuem restrições ao uso de papel, ou seja, não são todos os papéis que são impressos em todos os processos de impressão.

TEMA 2 – PAPEL: TAMANHOS E APROVEITAMENTO

A definição do tamanho do suporte (geralmente papel) é uma etapa muito importante no desenvolvimento de um projeto gráfico. E tão importante quanto, é usar um tamanho que possibilite um bom aproveitamento de papel. O



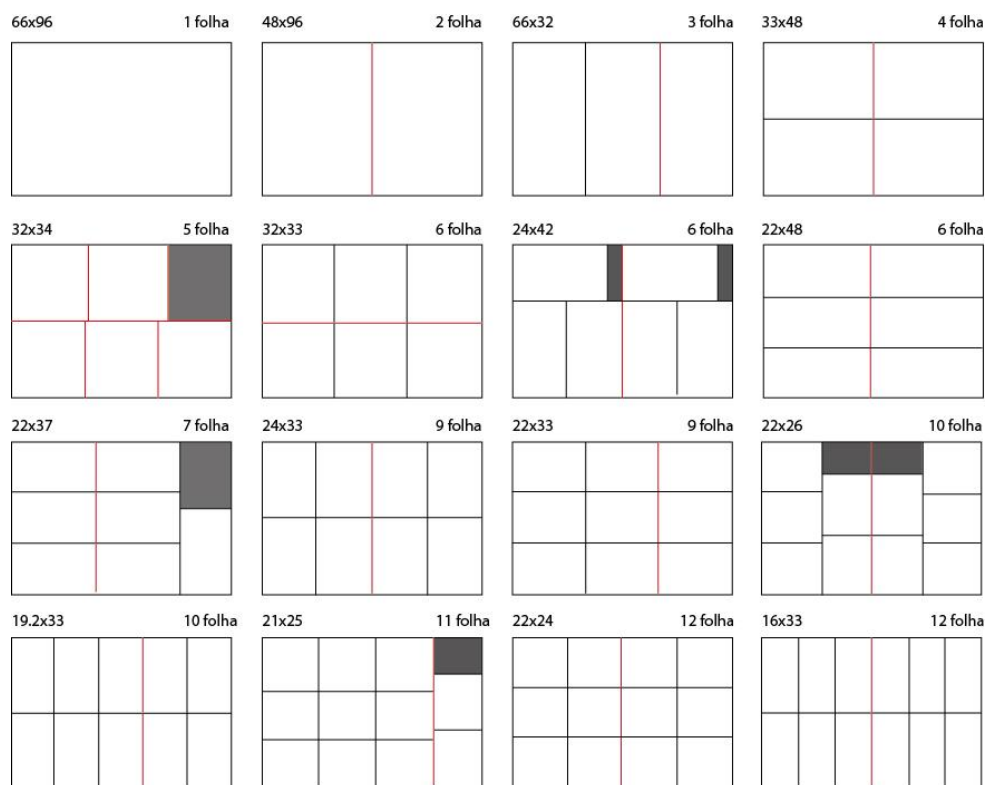
aproveitamento reduz custos, e as sobras podem utilizadas em outros projetos de menor tamanho.

O *formato* é como chamamos as dimensões da folha de papel. As medidas variam de acordo com o país. No Brasil são adotados os seguintes formatos:

- AA (lê-se 2A): 76 x 112 cm;
- BB (lê-se 2B): 66 x 96 cm;
- AM – Americano: 87 x 114 cm.

O mais usado é o BB (66 x 96cm), pois ele suporta uma variedade maior de papel que os outros formatos.

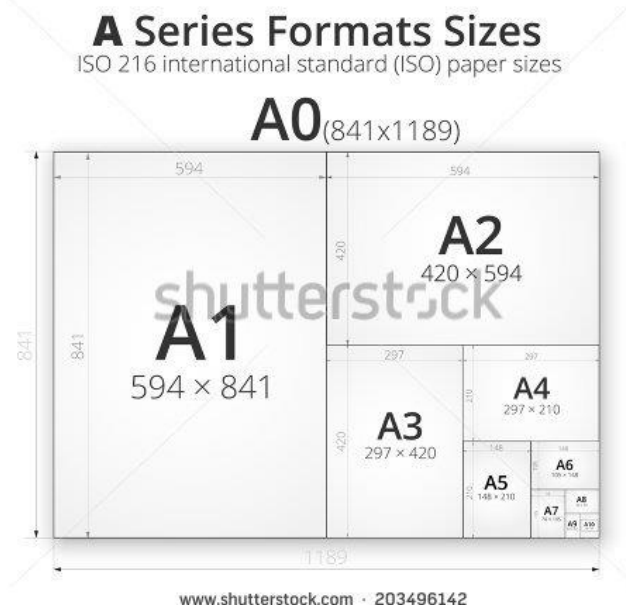
Imagem 1: Formatos de papel



Em relação à arte, quanto mais esta estiver dentro dos padrões, menos desperdício de papel haverá, resultando em menos tempo para imprimir.

Há os formatos comerciais de papel – formato DIN; estes são conhecidos como A2, A3, A4 e assim por diante. Estes formatos não são utilizados no processo *offset*, mas sim em impressões digitais e caseiras. São os mais conhecidos pelo público em geral.

Imagem 2: Tamanhos dos formatos da série A



DG: Por favor traduzir os termos, conforme segue:

A Series Formats Sizes: Tamanhos dos formatos da Série A

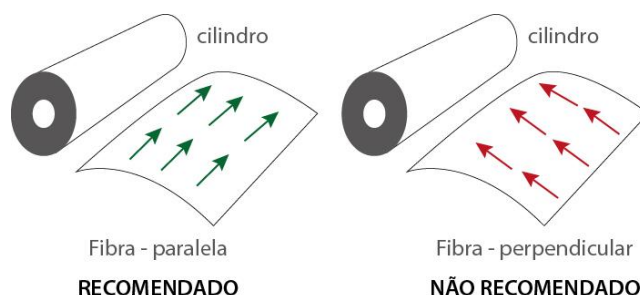
ISO 216 International standard (ISO) paper sizes: Tamanhos de papel ISO do padrão internacional ISO 2016.

Outro item a ser considerado na escolha do tamanho do papel e seu formato é o sentido da fibra do papel. Este é a direção na qual as fibras se alinham quando o papel é feito. É nessa direção que o papel dobra e rasga com maior facilidade.

- Se o sentido da fibra for longitudinal ele é chamado de *longo*;
- Se o sentido da fibra for transversal, ele é chamado de *curto*.

A direção das fibras também é importante para as dobras: quanto maior a gramatura, maior a necessidade de que as dobras coincidam com a direção das fibras. Dobras na direção transversal se tornam mais difíceis, ficando irregulares e quebradiças.

Imagem 3: Direção das fibras do papel

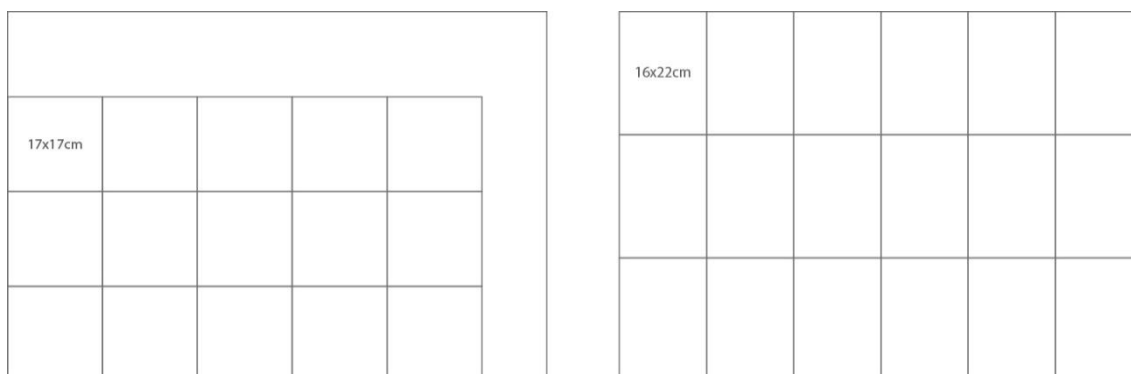




Exemplo de otimização de papel:

- O tamanho 17 x 17cm é replicado 15 vezes para cada Formato 1 (folha inteira 66 x 96cm);
- O tamanho 16 x 22cm é replicado 18 vezes no mesmo Formato 1 (folha inteira 66 x 96cm), ou seja, 3 panfletos a mais.

Imagem 4: Otimização de papel



TEMA 3 – MÉTODOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO

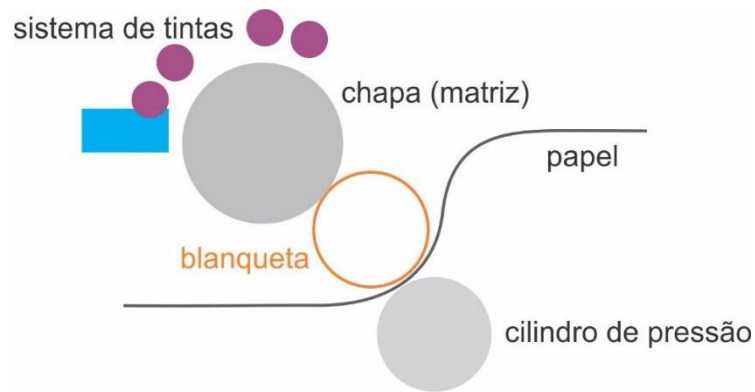
Existem alguns sistemas que suprem as necessidades para a impressão de projetos, e isso vai depender do tipo de papel a ser utilizado, sua gramatura e saída final, ou seja, o *acabamento*. Os mais conhecidos são: *offset*, flexografia, rotogravura, serigrafia e a impressão digital.

Offset

O processo de impressão mais usado pelos criativos é o sistema *offset*. Ele garante boa qualidade por um bom custo e possui alto rendimento em relação ao papel e seus formatos. O sistema usa a policromia – o CMYK (visto em aulas anteriores). Com uma borracha especial conhecida como *blanqueta*, o grafismo é passado das chapas gravadas para o papel. O processo é conhecido como *impressão indireta*.

As chapas são matrizes nas quais estão gravadas as artes a serem produzidas (sistema plano gráfico). A gravação se dá por dois sistemas, o chamado CTP, no qual a chapa é gravada diretamente, e o sistema que utiliza o fotolito. O fotolito é um filme utilizado no transporte da imagem para as matrizes.

Imagem 5: Sistema de impressão *offset*



Flexografia

Diferente do *offset*, que é um sistema plano gráfico, a flexografia a impressão é realizada mediante uma matriz de alto relevo.

Os elementos estão em relevo na matriz (ou clichê) nos quais são entintados, imprimindo mediante pressão sobre o suporte.

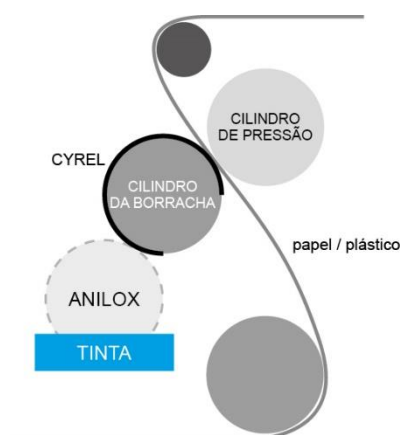
O *clichê* é como se fosse um carimbo no qual serão entintadas somente as áreas em alto relevo, que são fixadas no cilindro porta clichê da impressora, e a tina é aplicada na superfície da imagem invertida em alto relevo.

O método ainda conta com um sistema de cilindros metálicos, o *anilox*, cuja função controlar a carga de tinta transferida aos clichês. O cilindro possui células (orifícios) de tamanho diminuto onde a tinta se aloja, para então ser transferida ao clichê.

A vantagem do processo é a possibilidade de impressão em filmes plásticos, papéis do tipo cartonado, papéis micro-ondulados entre outros em grande tiragem.

O sistema tem grande aceitação no mercado nacional principalmente no campo das embalagens.

Imagem 6: Sistema de impressão por flexografia



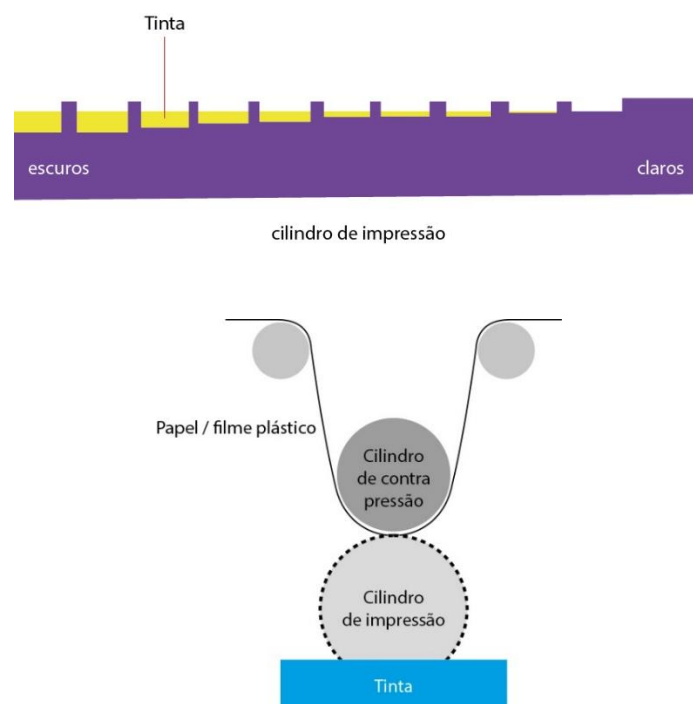
Aplicações da flexografia:

- Rótulos;
- Etiquetas adesivas;
- Embalagens;
- Sacos e sacolas plásticas;
- Papelão ondulado;
- Substratos flexíveis;
- PET;
- Papel alumínio;
- Cerâmica.

Rotogravura

A rotogravura é um processo de impressão encavográfico recomendado para a impressão de altas tiragens com boa qualidade de impressão. O sistema é como a flexografia, no entanto, direta. A matriz entra em contato direto com o substrato (papel, por exemplo) no qual é gravado a laser. O alto custo do processo de gravação das matrizes torna o método indicado para altas tiragens, por exemplo, de caixas de sabão em pó. A matriz de impressão é composta por células de mesmo tamanho, porém, com profundidades diferentes. As partes mais escuras têm cavidades maiores (profundas) e as partes mais claras são mais rasas, o que permite imprimir diferentes tonalidades.

Imagens 7 e 8: Sistema de impressão por rotogravura



Serigrafia

O método de impressão serigráfico consiste no uso de telas como matrizes de impressão. As telas são perfuradas, dando a característica permeográfica para o sistema. As telas são feitas de fios de *nylon*, seda, aço ou outro material, onde se “recorta” fotograficamente uma imagem para ser impressa. Para isso é necessário um fotolito, emulsão fotossensível e luz.

Imagem 9: Serigrafia



www.shutterstock.com · 519786394

Impressão digital

O conceito de impressão digital é amplo e está em constante evolução. Podemos considerar digital qualquer equipamento que registre no papel ou em outros suportes as informações enviadas diretamente do computador para a máquina de impressão, sem a necessidade de gravação de chapas, como o processo *offset*.

O produto digital não é concorrente do processo *offset*; é um processo que atende com rapidez, qualidade e preço justo, e é uma impressão que completa e amplia as possibilidades do *offset*. O método agrega valor ao projeto, como a personalização em pequenas e altas tiragens.

O sistema é responsável pela impressão de grandes formatos como a publicidade aplicada em *outdoors*, paradas de ônibus, personalização (uso de adesivos) de carros de frota para empresas.

Dentre suas vantagens podemos listar:

- Preço baixo;
- Rapidez e simplicidade;
- Dispensa a produção de fotolitos ou chapas;
- Prova igual ao trabalho final;

- A prova é feita no mesmo equipamento da impressão final, logo o que o cliente aprova é exatamente o que ele recebe.

Com a tecnologia em crescimento, a indústria gráfica e a publicidade vêm tendo grande interesse neste processo.

Imagem 10: Impressão digital



Acabamento

A finalização de uma impressão é o acabamento. Essa fase do trabalho possibilita desde um simples corte final do impresso, a finalizações mais complexas, como dobras, relevos, vinco, verniz etc. Em algumas gráficas, o acabamento é terceirizado, o que acarreta em mais tempo para a entrega do produto.

O acabamento torna o produto mais agradável e lhe agrega valor. Além disso, dá durabilidade e sensação agradável ao toque (no caso de laminações em geral e texturas).

Alguns tipos de acabamentos:

Refile

Pode ser realizado antes da impressão para adequar o tamanho do papel para a impressora como se fosse após a impressão, sendo feito nas marcas de corte, descartando a sangria e deixando o impresso no formato final.

Laminação

Consiste na aplicação de uma película plástica no substrato. A laminação pode ser brilhante, fosca, textura, aromatizada etc. A aplicação é feita em todo material para lhe dar resistência e proteção.



Corte vinco

Utiliza um tipo de faca moldada fixada a uma matriz de madeira. São feitas de aço e utilizam lâminas de corte (afiadas) e lâminas de vinco para marcação das dobras no impresso. O processo ocorre sobre pressão (máquinas de corte vinco) da faca sobre o papel.

Vernizes

O acabamento verniz é aplicado em toda a superfície do material ou de modo focado, conhecido como *aplicação de verniz em reserva* ou *verniz localizado*. Existem vernizes de alto brilho, texturizados, com aroma etc. O acabamento gráfico com vernizes pode ser feito na própria *offset*, em máquinas serigráficas, *offsets* dedicados etc.

Encadernação

O sistema consiste em juntar as lâminas do projeto criando um volume compacto com capa dura ou sem. O mais comum, utilizado na produção de livros, é o sistema de colagem a quente, conhecido como *hot melt*. Existem na encadernação os sistemas de *wire-o* e espiral, comum em cadernos e apostilas, e o grampeamento, presente em revistas e catálogos

TEMA 4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ORÇAMENTO

Para um orçamento é preciso levar em consideração alguns dados técnicos para que esse seja feito com precisão e sem o envio de provas (pré-impressão do projeto). É necessário o envio de uma prova somente se o projeto incluir detalhes particulares de acabamento, como relevo ou o uso de cortes especiais.

Geralmente basta enviar os dados para que o projeto seja calculado. Podemos orçar a impressão de lâminas soltas frente/frente e verso e impressos com paginação (capa + miolo).

Para lâminas soltas devemos especificar:

- Qual processo a ser utilizado;
- Tiragem (número de cópias);
- Formato aberto: dimensões do impresso (ex.: 27 x 16,5 cm);
- Cores: entrada de máquina (ex.: 4 x 2, cor especial etc.);



- Papel a ser utilizado: tipo e gramatura (ex.: couché 120 g);
- Acabamentos: dobras, corte especial.
- Solicitar informações sobre prazo de entrega e condições de pagamento.

Para projetos com páginas (miolo) e capas devemos especificar:

- Qual o processo a ser utilizado;
- Tiragem (número de cópias).

Miolo (exemplo)

- Número de páginas: 256
- Formato aberto; 30 x 23 cm
- Formato fechado; 15 x 23 cm
- Cores – entrada de máquina: 4 x 4;
- Papel a ser utilizado (tipo e gramatura): couché 120 gr.

Capa

- Formato aberto 45 x 23 cm;
- Formato fechado 15 x 23 cm;
- Cores – entrada de máquina: 4 x 0;
- Papel a ser utilizado (tipo e gramatura): couché 250 g;
- Acabamentos – dobras, corte especial, lombadas, encadernação (colado ou costurado).
- Solicitar informações sobre prazo de entrega e condições de pagamento.

TEMA 5 – ARTE FINAL DE ARQUIVOS PARA PRODUÇÃO

Arte final é a soma de todo o desenvolvimento de um projeto gráfico. É como um roteiro que indica para o impressor (para os profissionais da gráfica), como deverá ser executado o trabalho, o formato final, a posição do texto e das ilustrações, a distribuição das cores, etc.

Marca de corte

Situadas nos quatro cantos da arte-final, determinam as dimensões finais do impresso. Na fase de acabamento, indicam o corte e o refile dos impressos.

Marca de dobra

São linhas tracejadas dispostas fora da margem de corte, que indicam a posição da dobra (ou das dobras) previstas para aquele trabalho.

Margem de sangra

Alguns projetos são pensados para ocupar espaços que ultrapassam as margens do projeto. É preciso ampliar a imagem de 0,3 a 0,5 cm além da marca de corte.

A sangra é uma margem para que não apareça um espaço em branco nas margens do impresso após este ser refilado.

Margem de segurança

São linhas feitas para dentro do projeto (ao contrário da sangra, que é para fora). A utilização das margens ajuda a evitar que objetos encostem nos limites do papel, que podem ser cortados pelo refile ou faca especial.

Tipos de arquivos

Arquivos podem ser enviados para a gráfica abertos ou fechados. *Arquivos abertos* são aqueles que salvos na extensão do *software*, ou seja, arquivos produzidos em Adobe Illustrator serão salvos em extensão *.ai*, e só poderão ser abertos se a gráfica possuir o programa na mesma versão ou superior à do documento gerado.

O *arquivo fechado* é aquele que não pode ser manipulado pela arte final da gráfica, os *postscript*. O formato mais conhecido de arquivo fechado é o formato em PDF, pois arquivos com essa extensão podem ser lidos igualmente em qualquer computador em que for aberto, independente da instalação de fontes (famílias e tipos de letras), e *softwares* adicionais multiplataforma.

Os arquivos em PDF podem ser enviados com mais velocidade via e-mail ou por transferência de arquivos (FTP) via *internet*. Outras vantagens do PDF:

- Prazo de entrega menor (às vezes a metade do tempo);
- O arquivo mantém a formatação com a diagramação original;
- Os arquivos PDF são menores que os arquivos editáveis;
- São arquivos que podem ser enviados também para aprovação do seu cliente;
- Podem ser reaproveitados para *websites*, *intranet* e CDs multimídia;

- Direto para o CTP;
- Maior agilidade na execução do trabalho;
- Não há modificações inesperadas de conteúdo;
- Menor chance de erro do operador de impressão;
- O arquivo possui uma visualização mais confiável e pode servir como prova de impressão;
- Os textos e a diagramação serão fielmente reproduzidos em seus lugares, com chances remotas de algo sair errado.

TROCANDO IDEIAS

Reveja como os papéis são classificados. Reúna algumas embalagens produzidas em diferentes tipos de papel e as catalogue, criando um inventário de papéis para uso em sala nas aulas de design.

NA PRÁTICA

A Agência Ideias contratou você para trabalhar no projeto gráfico do lançamento da campanha de reciclagem do lixo eletrônico. O projeto conta com a criação de um folheto para divulgação dos perigos de se jogar de forma incorreta este tipo de material na natureza.

Seu trabalho será criar esse folheto para a conscientização da população.

- Tamanho: Verificar a tabela de tamanho de folha do tipo BB para um melhor aproveitamento.
- Cores: 4x4
- Acabamento: Refile
- Entregar o arquivo em formato PDF.

FINALIZANDO

A importância do uso correto do papel faz toda a diferença em um projeto gráfico de qualidade. Vimos que o papel tem importância na divulgação dos produtos e na fixação da marca como um todo. Quem nunca guardou uma embalagem para utilizá-la em casa com outros fins? A embalagem tem essa função: levar a marca para dentro das casas e permanecer por lá algum tempo.

Para que isso ocorra de maneira correta, é preciso haver um planejamento quanto ao uso do papel. Pensar na otimização no uso do papel enquanto se



projeta um produto, seja um cartaz, seja uma embalagem, gera benefícios para o cliente e para a natureza.

Porém, sem uma boa impressão, de nada adianta escolher bem o papel a ser utilizado. A seleção do método de impressão vai depender do tipo do produto e do acabamento que se deseja.

Com os conhecimentos vistos hoje em nossa aula, seus projetos terão um melhor acabamento e êxito no mercado.

REFERÊNCIAS

BAER, L. **Produção gráfica**. 5. ed. São Paulo: Senac, 2004

CAMARGO, M. de. **Gráfica: arte e indústria no Brasil**. 2. ed. Guarulhos: Bandeirantes, 2003.

CESAR, N. **Direção de arte em propaganda**. 9. ed. Brasília: Senac, 2009.

COLLARO, A. C. **Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação**. 4. ed. São Paulo: Summus, 2000.

DABNER, D. **Guia de artes gráficas: design e layout**. 1. ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

LABUDOVIC, A.; VUKUSIC, N. **Curso prático: designer gráfico**. São Paulo. 1. ed. São Paulo: Oceano, 2012.

RIBEIRO, M. **Planejamento visual gráfico**. 10. ed. Brasília: LGE, 2007.

SAMARA, T. **Grid: construção e desconstrução**. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

WILLIAMS, R. **Design para quem não é designer**. 8. ed. São Paulo: Callis, 1995.